



(주)제이케이테크놀로지

EV 사용 후 배터리팩을 분해하지않고 진단 및 제어 기술의 솔루션 상용화

기업 개요

대표이사 김 래 현

설립년도 2022.12.05

임직원수 9명

주 소 경기도 시흥시 산기대학로
237, 203호 (정왕동, 창엽
보육센터)

제품/서비스 개요

차별성

- (검사시간 단축) 기존 완전 충전방식의 약 8시간 정밀검사 대비 M-BMS와 BCMS 기반 1시간 이내 사전진단으로 검사시간 기준 최대 약 87.5% 단축 및 후속 정밀검사 대상 우선 선별
- (내부 데이터 취득 및 제어) 외부 연결을 통한 모니터링 또는 OEM 제공 데이터 중심의 기존 방식과 달리 최대 120 Cell 내부 데이터 직접 취득과 PRA 제어, 충전전 제어, 셀 밸런싱 등 Active Control 지원
- 내부 상태값과 제어 명령 결과를 함께 확인할 수 있는 데이터 취득 및 제어 통합 구조
- (현장 적용성) 대형 고정형 검사설비 중심의 기존 방식과 달리 소형 M-BMS와 이동형 BCMS 구성으로 수거, 보관, 재사용, 재활용 현장에서 직접 진단 가능
- 대형 고정형 검사시설 이동 전 내부 상태와 이상 징후를 우선 확인해 불필요한 정밀검사와 분해 공정 축소

자사만의 강점

- EV 사용 후 배터리 통합제어 솔루션
- (제품개발) 기존 BMS를 M-BMS로 대체해 셀 단위 내부 데이터 취득과 주요 기능 제어를 수행하고 BCMS 기반 1시간 이내 사전진단 및 배터리 상태 분석 지원
- (시장현황) 기존 약 8시간 완전 충전 검사와 OEM BMS 의존 문제를 개선해 공공 수거거점, 재사용·재활용 및 ESS 사업자 대상 시장진입 추진

비즈니스 모델

BM 개요

- H/W 판매 기반 초기 시장 진입
- M-BMS 250만 원, BCMS 700만 원 기준 장비 판매를 통해 초기 고객을 확보하고 고객사 1곳 기준 M-BMS 10대와 BCMS 1대 공급으로 약 3,200만 원의 초기 매출 확보를 목표로 함
- S/W 및 진단, 데이터 서비스 기반 반복매출
- 진단 AI 프로그램 연간 구독 600만 원과 배터리팩별 진단 리포트 15만 원을 기반으로 고객사 당 연간 약 3,600만 원의 반복매출을 확보하고 향후 JK 인증, 배터리 여권, 보험 연계 데이터를 수행하여 지속적인 수익 구조를 구축

시장성

- EV 사용 후 배터리 시장 확대
- 글로벌 EV 사용 후 배터리 발생 용량은 2030년 약 338GWh까지 증가할 전망이며 평균 배터리팩 용량 60kWh 기준 약 563만 Pack의 진단 및 분석을 위한 시장 형성 전망
- 한국, 미국, 일본 중심의 시장 진출
- 2030년 약 78만 Pack, 약 1,600억 원 규모의 유효시장을 대상으로 공공 및 평가기관, 재사용과 재활용 및 ESS 사업자 중심 시장진입 추진
- 초기 고객 및 사업화 파이프라인 확보
- 한국환경공단 공급 추진, A-PRO 판매와 미국 진출 협의, 원익피앤이 ESS 및 VPP R&D와 PoC 협의, 경기테크노파크 테스트베드 협력

마케팅 계획

- (국내) 공공 레퍼런스 기반 시장 선점
- 2027년 사용 후 배터리 제도 시행 전 한국환경공단과 공공 수거거점 PoC 및 파일럿 공급으로 레퍼런스를 확보하고 A-PRO, 원익피앤이, 경기테크노파크 협력을 통해 재사용, 재활용 및 ESS 시장 확대
- (해외) 현지 파트너와 PoC 기반 시장 진입
- 미국은 A-PRO 현지 네트워크와 리사이클러 PoC 기반 초기 고객 확보, 일본은 현지 파트너 기반 HEV 및 EV 진단시장 진입, 유럽은 배터리 여권 대응 데이터 서비스 중심 시장 확대

개발 진척도 및 로드맵

- 2024~2025년 M-BMS와 BCMS 핵심기술 개발
- BMS 전문인력 확보와 공동 R&D를 기반으로 M-BMS 개발 착수, 내부 데이터 취득과 Active Control, BCMS 진단기술 개발 및 TIPS 선정
- 2026년 통합 시제품 검증 및 PoC
- M-BMS 및 BCMS 통합 시제품 구축과 자체시험을 기반으로 핵심 성능검증, 공공과 민간 PoC 및 파일럿 공급 추진
- 2027년 이후 상용화 및 글로벌 확대
- 국내 공공 및 민간 공급 확대와 미국과 일본 초기시장 진입, 이후 데이터 서비스 및 EV 사용 후 배터리 ESS 사업 확대

